第 12 章　一元函数积分学的应用（三）

——物理应用

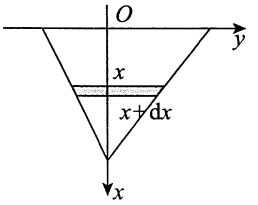
1.【答案】(C)

【解析】如图所示，以水面上某一点为原点，铅直向下的方向为 x 轴正向，建立平面直角坐标系，选取 x 为积分变量，设三角形薄板与水面相平齐的那条边的长为 a，相应的高为 h，重力加速度为 g，水的密度为 ρ，则

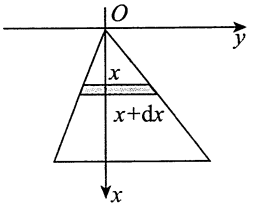
$$F_1=\int_0^h \rho g x\,\frac{a}{h}(h-x)\mathrm{d}x=\frac{\rho g a}{h}\int_0^h (hx-x^2)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}\rho g a h^2,$$

$$F_2=\int_0^h \rho g x\,\frac{a}{h}x\mathrm{d}x=\frac{\rho g a}{h}\int_0^h x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\rho g a h^2.$$

故 $F_2=2F_1$，应选(C).



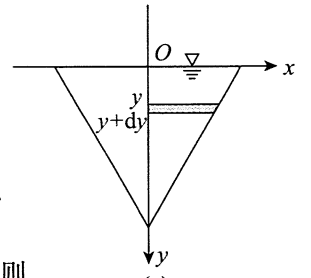
(a)



(b)

2.【解析】(1)建立如图(a)所示的直角坐标系，则在水深 y 处平板一侧所受的水压力为

$$\mathrm{d}F=\rho g y\cdot 2\left(1-\frac{\sqrt{3}}{3}y\right)\mathrm{d}y,$$



(a)

则平板一侧所受的水压力为

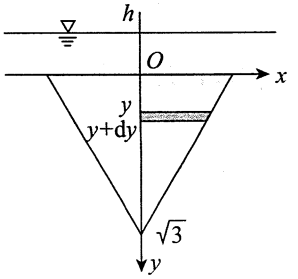
$$\int_0^{\sqrt{3}}\rho g y\cdot 2\left(1-\frac{\sqrt{3}}{3}y\right)\mathrm{d}y=2\rho g\int_0^{\sqrt{3}}\left(y-\frac{\sqrt{3}}{3}y^2\right)\mathrm{d}y=2\rho g\left(\frac{3}{2}-1\right)=\rho g.$$

(2)如图(b)所示，设 $0\sim t$ 时刻水面增加的高度为 $-h$，$h=h(t)$，$h<0$，则

$$F=\int_0^{\sqrt{3}}2\rho g\left(1-\frac{\sqrt{3}}{3}y\right)(y-h)\mathrm{d}y$$

$$=\rho g-2\rho g\int_0^{\sqrt{3}}\left(1-\frac{\sqrt{3}}{3}y\right)\mathrm{d}y\cdot h$$

$$=\rho g-\sqrt{3}\rho g h.$$



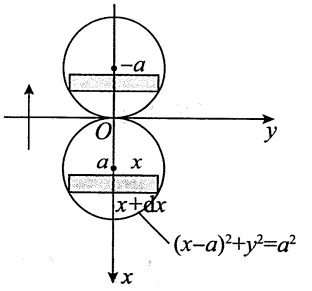
(b)

又 $\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{1}{10}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=-\sqrt{3}\rho g\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\sqrt{3}}{10}\rho g$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

3.【答案】 $\frac{4}{3}\rho g\pi a^4$

【解析】 建立如图所示的坐标系，重力微元为 $\rho g\pi y^2\mathrm{d}x$，其向上移动 $2a$，但在水中不做功，故做功的位移为 $2a-x$，故 $\mathrm{d}W=\rho g\pi y^2\mathrm{d}x\cdot(2a-x)$，于是



$$W=\int_0^{2a}\mathrm{d}W=\int_0^{2a}(2a-x)\rho g\pi[a^2-(x-a)^2]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{4}{3}\rho g\pi a^4.$$

4.【答案】 (D)

【解析】 由题设知，密度函数　$\rho(x,y)=k\sqrt{x^2+y^2}\,(k>0)$.

设重心坐标为 $(\bar{x},\bar{y})$，$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+y^2\leqslant a^2,y\geqslant 0\right\}$，由对称性知 $\bar{x}=0$，$\bar{y}=\frac{M_x}{M}$.

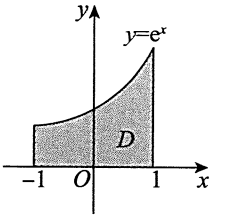
其中，　$M_x=\iint\limits_D ky\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=k\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r\sin\theta\cdot r\cdot r\mathrm{d}r=\frac{1}{2}ka^4$，

$$M=\iint\limits_D k\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=k\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\mathrm{d}r=\frac{1}{3}k\pi a^3,$$

故 $\bar{y}=\frac{M_x}{M}=\frac{3a}{2\pi}$. 因此，重心坐标 $(\bar{x},\bar{y})=\left(0,\frac{3a}{2\pi}\right)$.

5.【答案】 $\left(\frac{2}{\mathrm{e}^2-1},\frac{\mathrm{e}^2+1}{4\mathrm{e}}\right)$

【解析】 区域 D 如图所示.



$$\bar{x}=\frac{\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_0^{\mathrm{e}^x}x\mathrm{d}y}{\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_0^{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}y}=\frac{\int_{-1}^1 x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1\mathrm{e}^x\mathrm{d}x}=\frac{2}{\mathrm{e}^2-1},$$

$$\bar{y}=\frac{\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_0^{\mathrm{e}^x}y\mathrm{d}y}{\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_0^{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}y}=\frac{\frac{1}{2}\int_{-1}^1(\mathrm{e}^x)^2\mathrm{d}x}{\int_{-1}^1\mathrm{e}^x\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{e}^2+1}{4\mathrm{e}}.$$

故所求形心为 $\left(\frac{2}{\mathrm{e}^2-1},\frac{\mathrm{e}^2+1}{4\mathrm{e}}\right)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888